

Fiche d'exercices n° 3

Espaces vectoriels normés

Exercice 1.

Soit (E, N) un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé et $f \in \mathcal{L}(E)$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante portant sur f pour que l'application $x \mapsto N(f(x))$ définisse une norme sur E .

Exercice 2.

On note $E = \mathbb{K}^{\mathbb{N}} = \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ l'espace vectoriel des suites à valeurs dans $\mathbb{K}$. En vous inspirant des normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{K}^p$, proposez des applications analogues sur certains sous-espaces (à définir) de E , et vérifiez qu'il s'agit bien de normes.

Exercice 3. ★

Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on admet que l'application $\|\cdot\|_p : x \mapsto \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ définit une norme sur $\mathbb{K}^n$.

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{K}^n$, $\|x\|_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \|x\|_\infty$.

Exercice 4. ★

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. Pour tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\|P\|_A = \sup_{x \in A} |P(x)|$. Quelle(s) condition(s) A doit-elle satisfaire pour que l'on obtienne ainsi une norme $\|\cdot\|_A$ sur $\mathbb{R}[X]$?

Exercice 5.

Montrer que si deux boules fermées $B_F(a, r)$ et $B_F(a', r')$ d'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$, $E \neq \{0\}$, sont égales, alors $a = a'$ et $r = r'$.

Exercice 6.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $\|(x, y)\| = \sup_{t \in \mathbb{R}} \left| \frac{x + ty}{1 + t^2} \right|$. Montrer que l'on définit ainsi une norme sur $\mathbb{R}^2$, et dessiner la boule unité.

Exercice 7.

Lorsque A est une partie bornée non vide d'un espace normé (E, N) , on introduit le *diamètre* de A par :

$$\delta(A) = \sup_{(x, y) \in A^2} N(y - x)$$

Soient A et B deux parties bornées et non vides de E .

a) Justifier l'existence de la borne supérieure définissant $\delta(A)$

b) Établir

$$A \subset B \Rightarrow \delta(A) \leq \delta(B)$$

c) On suppose de plus $A \cap B \neq \emptyset$. Montrer

$$\delta(A \cup B) \leq \delta(A) + \delta(B)$$

Exercice 8. ★

Soit E un espace vectoriel normé et $A \subset E$ une partie non vide E . Montrer que si A est convexe, alors l'application $x \mapsto d(x, A)$ est convexe

Exercice 9.

Soit (E, N) un espace vectoriel normé, et soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de E . Montrer que si $(x_n)_n$ converge vers $\ell \in E$, alors la suite $(N(x_n))_n$ converge vers $N(\ell)$. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 10.

Pour un polynôme $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$, on définit les applications N_1 , N_2 et N_∞ par les formules suivantes :

$$N_1(P) = \sum_{k=0}^n |a_k| \quad ; \quad N_2(P) = \sqrt{\sum_{k=0}^n |a_k|^2} \quad ; \quad N_\infty(P) = \sup_{0 \leq k \leq n} |a_k|$$

- Vérifier que N_1 , N_2 et N_∞ définissent des normes sur $\mathbb{R}[X]$.
- En considérant les polynômes $P_n = \sum_{k=0}^n X^k$, montrer que les normes N_1 , N_2 et N_∞ ne sont pas équivalentes.
- Montrer que pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, les normes N_1 , N_2 et N_∞ restreintes à $\mathbb{R}_n[X]$ sont équivalentes.

Exercice 11.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $N_f : P \mapsto \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)P(x)|$ définie sur $\mathbb{K}[X]$.

- Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur f pour que N_f soit une norme sur $\mathbb{K}[X]$.
- Montrer que s'il existe $a, b > 0$ tels que $a|f| \leq |g| \leq b|f|$, alors les normes N_f et N_g sont équivalentes.

Exercice 12.

Soit (E, N) un espace vectoriel normé et O un ouvert de E .

- Montrer que pour tout $a \in E$, l'ensemble $a + O = \{a + x, x \in O\}$ est un ouvert de E .
- Montrer que si $A \subset E$, l'ensemble $A + O$ est un ouvert de E . Montrer, à l'aide d'un exemple, que $A + O$ peut être ouvert sans que O (ni A) se soit ouvert.

Exercice 13.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et F un sous-espace vectoriel de E .

- Montrer que l'adhérence de F est un sous-espace vectoriel de E .
- Montrer que si F est d'intérieur non vide, alors $F = E$.

Exercice 14.

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, muni de la norme $\|\cdot\|_1$. Montrer que la fonction constante égale à 1 est adhérente à $F = \{f \in E, f(0) = 0\}$.

Exercice 15. ★

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, N une norme sur E , et $A = \{f \in E \mid f(0) = 0\}$.

- Montrer que A est soit fermé soit dense dans (E, N)
- Trouver un exemple de norme N_1 tel que A soit fermé dans (E, N_1) et un exemple de norme N_2 tel que A soit dense dans (E, N_2) .

Exercice 16.

Soit E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$, muni de la norme N_∞ habituelle.

- Montrer que l'ensemble $A = \{f \in E, \forall x \in [0, 1], f(x) \neq 0\}$ est un ouvert de E pour N_∞ .
- Montrer que l'ensemble des points adhérents à A pour N_∞ est constitué des fonctions continues sur $[0, 1]$, positives sur $[0, 1]$ ou négatives sur $[0, 1]$.

Exercice 17.

Montrer que si K est une partie compacte non vide de $\mathbb{R}$, alors K admet un plus grand et un plus petit élément.

Exercice 18.

Pour $\mathbb{R}[X]$ muni de la norme N_∞ , définie pour $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ par $N_\infty(P) = \sup_{0 \leq k \leq n} |a_k|$, montrer que la boule unité fermée $B_F(0, 1)$ n'est pas compacte.

Exercice 19.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $(K_n)_n$ une suite de compacts non vides décroissante pour l'inclusion.

- Montrer que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$
- On suppose de plus que $\delta(K_n) = \sup_{(x,y) \in K_n^2} \|x - y\|$ tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$. Montrer que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ est un singleton.

Exercice 20. ★

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$. On pose

$$U = \{f \in E : f(1) > 0\} \quad \text{et} \quad F = \left\{ f \in E : \int_0^{1/2} f(t) dt \leq 0 \right\}$$

- Est-ce que U est un ouvert de $(E, \|\cdot\|_\infty)$? De $(E, \|\cdot\|_1)$?
- Est-ce que F est un fermé de $(E, \|\cdot\|_\infty)$? De $(E, \|\cdot\|_1)$?

Exercice 21. ★★ *caractérisation des ouverts de $\mathbb{R}$*

Dans cet exercice, on note $[x, y]$ le segment $[\min(x, y), \max(x, y)]$. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}$. On définit une relation binaire sur U par :

$$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow [x, y] \subset U$$

- Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur U . Pour $x \in U$, on note $C(x)$ la classe de x .
- Pour tout $x \in U$, démontrer que $C(x)$ est un intervalle ouvert.
- En déduire que U la réunion d'intervalles ouverts deux à deux disjoints.

Exercice 22.

Soient E un espace vectoriel normé et m un entier ≥ 1 . On note $\mathcal{L}$ la partie de E^m constituée des familles libres $(x_1, \dots, x_m)$ de vecteurs de E .

Le but de cet exercice est de montrer que $\mathcal{L}$ est un ouvert de E^m .

- Traiter le cas où E est de dimension finie, à l'aide d'une base de E .
- Traiter le cas général.

Exercice 23. ★

On note $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ et pour $\varphi \in E$, $N_\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$\forall f \in E, \quad N_\varphi(f) = \|f\varphi\|_\infty.$$

- a) Montrer que N_φ est une norme sur E si, et seulement si, $\overbrace{(\varphi^{-1}(\{0\}))}^\circ = \emptyset$.
 b) Montrer que N_φ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur E équivalentes si, et seulement si $\varphi^{-1}(\{0\}) = \emptyset$.

Exercice 24.

Dans l'espace vectoriel normé $E = \mathbb{R}$, on pose $A = \mathbb{Z}$ et $B = \left\{n - \frac{1}{2n}, n \in \mathbb{N}^*\right\}$.

- a) Montrer que A et B sont fermés et que $A + B$ n'est pas fermé.
 b) Étudier de même, pour $E = \mathbb{R}^2$, les ensembles

$$A = \{(x, y) \in]0, +\infty[^2 \mid xy = 1\} \quad , \quad B = \{0\} \times]-\infty, 0] \quad \text{et} \quad A + B$$

Exercice 25. ★

Soient E, F, G trois espaces vectoriels normés, A un ouvert de $E \times F$, B un ouvert de $F \times G$. On définit

$$B \circ A = \{(x, y) \in E \times G \mid \exists z \in F, (x, z) \in A, (z, y) \in B\}$$

Montrer que $B \circ A$ est un ouvert de $E \times G$.

Exercice 26. (ccinp)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel, dont on note $\|\cdot\|$ la norme associée. On définit deux types de convergences pour $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$:

- La convergence forte vers $x \in E$ lorsque $\|x_n - x\| \rightarrow 0$
- La convergence faible vers $x \in E$ lorsque pour tout $y \in E$, $\langle x_n - x, y \rangle \rightarrow 0$

- a) Montrer l'unicité de la limite pour la convergence faible.
 b) Montrer que la convergence forte implique la convergence faible.
 c) Montrer que (x_n) converge fortement vers x si, et seulement si (x_n) converge faiblement vers x et $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$.
 d) Montrer qu'en dimension finie, les deux types de convergence sont équivalentes.

Exercice 27. ★★ (centrale)

Soit E l'ensemble des fonctions f de classe $\mathcal{C}^2$ telles que $f(0) = f'(0) = 0$. Pour $f \in E$, on pose :

$$N_\infty(f) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|, \quad N(f) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) + f''(x)|, \quad N_1(f) = \sup_{x \in [0, 1]} |f''(x)| + \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$$

- a) Montrer que N_∞ , N et N_1 sont des normes sur E .
 b) Montrer que N_∞ n'est équivalente ni à N_1 , ni à N .
 c) Montrer que N et N_1 sont équivalentes (introduire l'équation différentielle $y'' + y = g$)